CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 1
PUISSANCES DE 10 ET PROBLÈMES

Rappel. 10^n s'écrit avec un 1 suivi de n zéros. Multiplier par 10^n revient à décaler la virgule de n rangs vers la droite.

Correction de l'exercice 1 : Puissances de 10

1) 100 ; $100\,000$; 10 ; $100\,000\,000$.

2) 10^3 ; 10^6 ; 10^1 ; 10^6.

3) $\boxed{12}$ zéros.

Correction de l'exercice 2 : Multiplier par une puissance de 10

a) $\boxed{370}$ b) $\boxed{45}$ c) $\boxed{250\,000}$ d) $\boxed{108\,000}$ e) $\boxed{6}$ f) $\boxed{7\,250}$.

Correction de l'exercice 3 : Décomposition décimale

1) $4\,735 = 4\times10^3 + 7\times10^2 + 3\times10 + 5$.

2) $\boxed{62\,095}$.

3) $\boxed{300\,701}$.

Correction de l'exercice 4 : Écriture $a\times10^n$

5×10^3 ; $3{,}7\times10^4$; $4{,}25\times10^2$; $1{,}2\times10^6$; $8{,}65\times10^1$; $9{,}03\times10^3$.

Correction de l'exercice 5 : Comparer de grands nombres

En écriture décimale : $300\,000$; $2\,900\,000$; $40\,000$; $150\,000$; $302\,000$.

$\boxed{4\times10^4 < 1{,}5\times10^5 < 3\times10^5 < 3{,}02\times10^5 < 2{,}9\times10^6}$.

Correction de l'exercice 6 : Expressions avec puissances

$A = 2000+500 = \boxed{2\,500}$; $B = 2^3\times10^6 = \boxed{8\,000\,000}$; $C = 900-160 = \boxed{740}$; $D = 2{,}25\times10\,000 = \boxed{22\,500}$.

Correction de l'exercice 7 : La population

1) $2\times10^5\times8\times10^1 = 16\times10^6 = \boxed{1{,}6\times10^7}$ habitants.

2) $16\,000\,000$: seize millions d'habitants.

Correction de l'exercice 8 : Le carrelage

1) Salle : $6^2 = 36$ m^2 ; carreau : $(0{,}3)^2 = 0{,}09$ m^2.

2) $\frac{36}{0{,}09} = \boxed{400}$ carreaux.

3) Sur un côté : $\frac{6}{0{,}3} = 20$ carreaux ; en tout $20^2 = 400$. C'est bien vérifié.

Correction de l'exercice 9 : Les cubes

1) $\frac{10}{2} = \boxed{5}$ petits cubes.

2) $5^3 = \boxed{125}$ petits cubes.

3) $\frac{10^3}{2^3} = \frac{1000}{8} = 125$. C'est vérifié.

Correction de l'exercice 10 : Défi

1) 1 ; 121 ; 12 321 : les chiffres « montent puis descendent ».

2) 25 ; 225 ; 625 ; 1 225. Pour $\overline{d5}^2$: on calcule $d \times (d+1)$ et on écrit 25 à droite.
65^2 : $6 \times 7 = 42$, donc $\boxed{4\,225}$; 85^2 : $8 \times 9 = 72$, donc $\boxed{7\,225}$.

LN_EDUCATION